

Hermes 指令：RG660MK CPE 全功能诊断与报告生成

你现在运行在 **RG660MK CPE** 上。

你的任务是对当前 CPE 做一次**完整、只读、非破坏性**的功能巡检，并生成详细诊断报告。

一、基本原则

1. 禁止修改任何配置。
 2. 禁止执行：
 3. reboot
 4. reset
 5. factory reset
 6. ifdown / ifup
 7. systemctl restart
 8. service restart
 9. kill
 10. rm
 11. ip link set ... down
 12. 修改 hostapd 配置
 13. 修改 Wi-Fi 信道/功率/SSID
 14. 修改蜂窝网络配置
 15. 所有检测都必须尽量采用**只读命令**。
 16. 如果某条命令不存在，不要停止任务，自动寻找替代方法。
 17. 自动判断当前系统属于哪类环境：
 18. OpenWrt / Quectel 定制 Linux
 19. Ubuntu/Debian
 20. Yocto
 21. BusyBox
 22. NetworkManager
 23. hostapd
 24. wpa_supplicant
 25. ubus/uci
 26. 某个指标无法获取时，在报告中明确写：“**无法获取：原因 xxx**”而不是猜测数据。
-

二、创建诊断目录

首先执行：

```
TS=$(date '+%Y%m%d_%H%M%S')
OUT="/tmp/RG660MK_CPE_Diagnostic_${TS}"
mkdir -p "$OUT"

echo "$OUT"
```

所有原始输出保存在该目录。

最终生成：

```
RG660MK_CPE_Diagnostic_Report_YYYYMMDD_HHMMSS.md
```

三、系统身份检查

收集：

```
date
uname -a
cat /etc/os-release 2>/dev/null
cat /etc/openwrt_release 2>/dev/null
hostname
uptime
whoami
id
```

检查系统中有哪些管理工具：

```
for c in
ip iw iwconfig wlanconfig
hostapd hostapd_cli
ubus uci
nmcli
ifconfig route
ethtool
mmcli qmicli uqmi
```

```
free df top ps
ss netstat
iptables nft
logread journalctl
thermal_zone; do
    command -v "$c" 2>/dev/null && echo "FOUND: $c"
done
```

报告中说明：

- 操作系统
- Kernel
- uptime
- 当前用户
- 可用网络管理框架
- 是否发现 hostapd
- 是否发现 OpenWrt ubus/uci
- 是否发现 NetworkManager
- 是否发现 ModemManager/QMI 工具

四、网络接口拓扑

执行：

```
ip -br link 2>/dev/null
ip -br addr 2>/dev/null
ip addr 2>/dev/null
ip route 2>/dev/null
ip -6 route 2>/dev/null
```

如果存在：

```
ifconfig -a 2>/dev/null
```

区分并总结：

- WAN
- LAN
- WLAN
- WWAN / rmnet / USB modem
- bridge
- loopback

- VPN

重点寻找：

```
br-lan  
eth0  
eth1  
wlan0  
wlan1  
phy0  
phy1  
wwan0  
rmnet*  
usb*
```

输出接口拓扑关系。

五、Wi-Fi PHY 数量

首先执行：

```
iw phy 2>/dev/null  
iw dev 2>/dev/null
```

统计：

- PHY 数量
- wlan interface 数量
- AP interface 数量
- STA interface 数量

必须给出明确结果：

```
Wi-Fi PHY : X 个  
Wi-Fi AP Interface : X 个  
当前实际启用 AP : X 个
```

注意：

interface 数量不能直接当作 AP 数量。

必须继续结合：

```
iw dev  
hostapd  
ubus  
uci
```

判断真正正在广播的 AP。

六、AP / SSID 检测

这是本报告最重要部分。

需要找出当前到底开了多少个 AP。

尝试以下方法。

方法 A：iw

```
iw dev 2>/dev/null
```

识别：

```
type AP
```

对于每个 AP interface，例如 wlan0：

```
iw dev wlan0 info  
iw dev wlan0 link
```

替换为实际发现的接口。

提取：

- Interface
- SSID
- MAC/BSSID
- channel
- center frequency
- channel width
- TX power

方法 B : hostapd

```
ps aux | grep '[h]ostapd'  
ps -ef | grep '[h]ostapd'
```

如果有：

```
hostapd_cli interface 2>/dev/null
```

对于发现的 interface：

```
hostapd_cli -i <interface> status
```

提取：

```
ssid  
bssid  
channel  
freq  
num_sta  
state
```

方法 C : OpenWrt

如果存在 ubus：

```
ubus call network.wireless status
```

如果存在 uci：

```
uci show wireless
```

同时检查：

```
wifi status 2>/dev/null
```

需要区分：

- radio 数量
- SSID 数量
- enabled AP 数量
- disabled AP 数量
- guest AP
- main AP

七、明确判断 Wi-Fi 频段

对每一个 AP，根据实际中心频率判断：

2400–2500 MHz → 2.4 GHz

4900–5925 MHz → 5 GHz

5925 MHz 以上 → 6 GHz

不要仅通过 interface 名称猜。

输出类似：

```
AP1
SSID: CPE_MAIN
Interface: wlan0
BSSID: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Band: 2.4 GHz
Frequency: 2437 MHz
Channel: 6
Channel Width: 20 MHz
TX Power: 20 dBm
```

```
AP2
SSID: CPE_5G
Interface: wlan1
Band: 5 GHz
Frequency: 5180 MHz
Channel: 36
Channel Width: 80 MHz
TX Power: 23 dBm
```

八、连接终端数量

这是核心指标。

对所有 AP 执行：

```
iw dev <AP_INTERFACE> station dump
```

同时尝试：

```
hostapd_cli -i <AP_INTERFACE> all_sta
```

OpenWrt 环境下也可以：

```
ubus call hostapd.<AP_INTERFACE> get_clients
```

如果 available。

需要输出：

```
AP1 connected clients: X  
AP2 connected clients: Y  
  
CPE 当前 Wi-Fi 总连接终端数：Z
```

必须避免同一个 MAC 被重复统计。

九、每个 Wi-Fi 终端信号质量

对：

```
iw dev <AP_INTERFACE> station dump
```

解析每个客户端。

至少提取：

- MAC Address
- signal
- signal avg
- RX bytes
- TX bytes
- RX packets
- TX packets
- RX bitrate
- TX bitrate
- connected time
- inactive time
- retries
- failed packets

报告例如：

Client 1

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF

AP: CPE_5G

Band: 5 GHz

Signal:

Current RSSI: -47 dBm

Average RSSI: -50 dBm

Link:

TX bitrate: 866.7 Mbit/s

RX bitrate: 780 Mbit/s

Traffic:

RX: 1.2 GB

TX: 530 MB

Connected time:

3840 s

十、RSSI 信号评级

Hermes 必须根据 RSSI 自动评级。

采用：

```
>= -50 dBm  
极好 / Excellent  
  
-51 ~ -60 dBm  
很好 / Very Good  
  
-61 ~ -67 dBm  
良好 / Good  
  
-68 ~ -70 dBm  
一般 / Fair  
  
-71 ~ -80 dBm  
较弱 / Weak  
  
< -80 dBm  
很差 / Very Weak
```

例如：

```
MAC AA:BB:CC...  
RSSI = -48 dBm  
评价：极好
```

十一、终端 IP 地址识别

执行：

```
ip neigh  
arp -an 2>/dev/null
```

如果是 OpenWrt：

```
cat /tmp/dhcp.leases 2>/dev/null
```

如果 dnsmasq 有 lease：

```
find /tmp /var -iname '*lease*' 2>/dev/null
```

建立：

```
MAC
↓
IP
↓
Hostname
↓
连接 AP
↓
RSSI
```

对应关系。

最终输出类似：

Client	IP	MAC	Hostname	AP	Band	RSSI
1	192.168.1.101	xx:xx	iPhone	wlan1	5 GHz	-48 dBm
2	192.168.1.102	xx:xx	laptop	wlan1	5 GHz	-62 dBm

十二、DHCP 状态

检查：

```
ps aux | grep -E '[d]nsmasq|[u]dhcpcd|[d]hcpd'
```

以及：

```
cat /tmp/dhcp.leases 2>/dev/null
```

检查：

- DHCP Server 是否运行
- DHCP 地址池
- 已租赁 IP 数量
- DHCP lease 是否异常

如果是 OpenWrt：

```
uci show dhcp
```

十三、LAN 状态

检查 Ethernet：

```
ip link
```

对于 Ethernet interface：

```
ethtool <interface> 2>/dev/null
```

重点记录：

- Link detected
- Speed
- Duplex
- Auto-negotiation

例如：

```
LAN eth0
Link: UP
Speed: 1000 Mb/s
Duplex: Full
```

十四、WAN 状态

判断默认路由：

```
ip route
```

定位：

```
default via ...
```

输出：

- WAN interface
- WAN IPv4
- WAN IPv6
- Gateway
- DNS
- MTU

DNS：

```
cat /etc/resolv.conf
```

十五、5G / 蜂窝网络状态

RG660MK 是 5G CPE，因此尽可能获取蜂窝侧状态。

首先识别：

```
ip -br addr  
ps aux  
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* /dev/cdc-wdm* 2>/dev/null
```

如果存在 ModemManager：

```
mmcli -L  
mmcli -m 0
```

如果存在 qmicli：

```
qmicli --help >/dev/null
```

如果存在 uqmi：

```
uqmi --help >/dev/null
```

如果厂商存在专用 AT 接口或 Quectel 管理工具，只使用**查询型 AT 命令**。

禁止改变 modem 配置。

尽可能获取：

- SIM 状态
- IMSI（报告中建议遮盖中间数字）
- ICCID（遮盖中间数字）
- MCC
- MNC
- Operator
- RAT
- LTE / NR
- SA / NSA
- Band
- EARFCN / NR-ARFCN
- PCI
- Cell ID
- RSRP
- RSRQ
- SINR
- RSSI
- 5G Band
- LTE anchor band（NSA 情况）
- WAN IP

如果无法读取 modem 数据，明确记录。

十六、蜂窝信号评分

如果获取到 5G RSRP：

```
>= -80 dBm  
Excellent  
  
-81 ~ -90 dBm  
Very Good  
  
-91 ~ -100 dBm  
Good  
  
-101 ~ -110 dBm  
Fair
```

-111 ~ -120 dBm

Weak

< -120 dBm

Very Weak

SINR :

> 20 dB

Excellent

13 ~ 20 dB

Good

0 ~ 13 dB

Fair

< 0 dB

Poor

同时输出 RSRP + SINR 综合判断。

十七、Internet 连通性

只读检测：

```
ip route
```

如果系统有 ping：

```
ping -c 4 -W 2 8.8.8.8
```

然后：

```
ping -c 4 -W 2 www.google.com
```

如果 Google 不适合当前网络，则增加：

```
ping -c 4 -W 2 1.1.1.1
```

判断：

1. WAN interface 是否存在
2. 默认路由是否存在
3. IP 层是否通
4. DNS 是否正常

不要因为某一个公网地址禁止 ICMP 就直接判断 Internet 故障。

十八、NAT / Firewall

检查：

```
iptables -t nat -L -n -v 2>/dev/null  
iptables -L -n -v 2>/dev/null
```

如果使用 nftables：

```
nft list ruleset 2>/dev/null
```

OpenWrt：

```
ubus call firewall status 2>/dev/null
```

判断：

- NAT 是否存在
- LAN → WAN forwarding 是否存在
- 是否存在明显异常 DROP
- Firewall 是否运行

不要修改规则。

十九、CPU

执行：


```
cat /proc/cpuinfo
uptime
top -bn1 2>/dev/null | head -30
cat /proc/loadavg
```

输出：

- CPU 类型
- 核数
- Load Average
- CPU utilization (如果可以获得)

二十、内存

执行：

```
free -h
cat /proc/meminfo
```

输出：

```
Total
Used
Available
Cached
Swap
```

并计算：

```
Memory utilization %
```

二十一、存储

执行：

```
df -h
df -i
mount
```

重点检查：

```
/
/tmp
/data
/userdata
```

如存在。

标记：

- 80%：Warning
- 90%：Critical

二十二、温度

寻找：

```
find /sys/class/thermal -type f -name temp -print 2>/dev/null
```

以及：

```
for f in /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp; do
    echo "$f"
    cat "$f"
done
```

同时：

```
for f in /sys/class/thermal/thermal_zone*/type; do
    echo "$f"
    cat "$f"
done
```

将 millidegree 转为 °C。

例如：

```
45000 → 45°C
```

二十三、关键进程

检查：

```
ps aux
```

重点确认：

- Hermes Agent
- hostapd
- dnsmasq
- DHCP
- firewall
- modem daemon
- QMI daemon
- network manager

分别给出：

```
RUNNING  
NOT FOUND
```

二十四、系统异常日志

根据系统选择：

OpenWrt：

```
logread | tail -300  
dmesg | tail -300
```

systemd :

```
journalctl -p warning --no-pager -n 300  
dmesg --level=err,warn 2>/dev/null
```

重点搜索：

```
error  
failed  
timeout  
disconnect  
reset  
oom  
thermal  
watchdog  
crash  
segfault  
wlan  
wifi  
hostapd  
dnsmasq  
qmi  
rmnet  
modem
```

但不要仅仅罗列日志。

Hermes 要进行归类：

```
Wi-Fi  
5G modem  
Ethernet  
DHCP  
DNS  
Kernel  
Memory  
Storage  
Temperature  
Hermes
```

二十五、必须生成 CPE Dashboard 摘要

最终报告第一部分必须非常直观。

格式：

RG660MK CPE Health Dashboard

```
System status:          PASS / WARNING / FAIL

Uptime:                 xxx

===== WIFI =====

Wi-Fi PHY:             X
Active AP:             X

2.4 GHz AP:            X
5 GHz AP:              X
6 GHz AP:              X

SSID:
- xxx
- xxx

Total Wi-Fi Clients:    X

Best Client RSSI:       -xx dBm
Worst Client RSSI:      -xx dBm
Average Client RSSI:    -xx dBm

===== CELLULAR =====

5G Modem:              CONNECTED / DISCONNECTED
RAT:                   NR5G-SA / NR5G-NSA / LTE
Operator:              xxx
Band:                  nxx
NR-ARFCN:              xxx
PCI:                   xxx

RSRP:                  -xx dBm
RSRQ:                  -xx dB
SINR:                  xx dB

Cellular Signal:       Excellent / Good / Fair / Weak
```

===== NETWORK =====

WAN: UP / DOWN
WAN IP: xxx
Default route: YES / NO
DNS: PASS / FAIL
Internet: PASS / FAIL

LAN: UP / DOWN
LAN speed: xxx Mbps

DHCP: RUNNING / FAILED
NAT: PASS / FAIL

===== SYSTEM =====

CPU Load: xxx
Memory Usage: xx %
Storage Usage: xx %
Temperature: xx °C

Hermes Agent: RUNNING / FAILED

二十六、AP 详细表

必须产生：

AP	SSID	Interface	BSSID	Band	Channel	Frequency	Width	TX Power	Clients
----	------	-----------	-------	------	---------	-----------	-------	----------	---------

二十七、客户端详细表

必须产生：

#	Hostname	IP	MAC	AP	Band	RSSI	Signal	TX Rate	RX Rate	Connected
---	----------	----	-----	----	------	------	--------	---------	---------	-----------

如果 Hostname 无法确认：

Unknown

禁止猜设备名称。

二十八、问题诊断

报告中专门增加：

Problems Found

按照严重性分为：

Critical

影响 CPE 基本功能的问题。

Warning

潜在问题。

Information

不影响功能但值得记录的信息。

每个问题给：

现象
证据
可能原因
影响
建议下一步

二十九、最终 Gate 判定

最终逐项给出：

G1 System boot	PASS / FAIL
G2 Wi-Fi PHY	PASS / FAIL
G3 AP broadcasting	PASS / FAIL
G4 Client association	PASS / FAIL / N/A
G5 Client signal	PASS / WARNING / FAIL
G6 DHCP	PASS / FAIL
G7 LAN	PASS / FAIL
G8 Cellular modem	PASS / FAIL
G9 5G registration	PASS / FAIL
G10 Cellular RF	PASS / WARNING / FAIL
G11 WAN	PASS / FAIL
G12 DNS	PASS / FAIL
G13 Internet	PASS / FAIL
G14 NAT	PASS / FAIL
G15 CPU	PASS / WARNING
G16 Memory	PASS / WARNING
G17 Storage	PASS / WARNING
G18 Temperature	PASS / WARNING
G19 Hermes Agent	PASS / FAIL

三十、给出最终结论

不要只贴命令输出。

最后必须用中文回答：

1. 这台 RG660MK 当前是否具备完整 CPE 功能。
2. 当前一共开启几个 AP。
3. 每个 AP 是什么 SSID。
4. 分别工作在什么频段。
5. 使用什么信道。
6. 信道带宽是多少。
7. TX Power 是多少。
8. 每个 AP 当前连接几个终端。
9. 总共连接多少终端。
10. 每个终端 IP/MAC。
11. 每个终端 RSSI。
12. 最差信号终端是谁。
13. Wi-Fi 整体信号质量如何。
14. 5G 当前是否注册。
15. 5G SA / NSA / LTE 状态。
16. 当前 5G Band。
17. RSRP/RSRQ/SINR。

18. WAN 是否正常。
19. Internet 是否正常。
20. LAN 是否正常。
21. DHCP/NAT 是否正常。
22. CPU/内存/存储/温度是否健康。
23. 是否发现异常日志。
24. Hermes Agent 自身是否健康。
25. 当前最值得优先解决的 3 个问题。

最后给出：

```
=====
RG660MK CPE FINAL VERDICT
=====

CPE Basic Function:      PASS / FAIL
Wi-Fi AP:                PASS / FAIL
Wi-Fi Client Access:    PASS / FAIL
5G Modem:                PASS / FAIL
5G RF:                   PASS / WARNING / FAIL
LAN:                     PASS / FAIL
WAN:                     PASS / FAIL
Internet:                PASS / FAIL
System Health:           PASS / WARNING / FAIL
Hermes Agent:            PASS / FAIL

Overall:
PASS / PARTIAL PASS / FAIL
=====
```

三十一、保存原始证据

所有原始命令输出也保存在：

```
$OUT/raw/
```

推荐分别保存：

```
system.txt
interfaces.txt
wifi_phy.txt
wifi_ap.txt
```

```
wifi_clients.txt
dhcp.txt
lan.txt
wan.txt
cellular.txt
routes.txt
firewall.txt
cpu.txt
memory.txt
storage.txt
thermal.txt
processes.txt
logs.txt
```

最终报告：

```
$OUT/RG660MK_CPE_Diagnostic_Report_${TS}.md
```

完成后在终端明确打印：

```
===== RG660MK CPE DIAGNOSTIC COMPLETE =====
```

Report:

<报告绝对路径>

Raw evidence:

<raw目录绝对路径>

Active AP:

X

Connected Wi-Fi Clients:

X

5G:

CONNECTED / DISCONNECTED

Overall:

PASS / PARTIAL PASS / FAIL

不要删除任何证据文件。